



SOLUTIONS BY DESIGN, INC.

Service Billing System

Manual y Presentación del Sistema

Sistema de Gestión de Horas de Servicio y Facturación

Versión de evaluación — Development / UAT

Preparado por: William Rosado Pérez

Organización: Solutions By Design, Inc.

Estado del sistema: Development / User Acceptance Testing (UAT)

Fecha del documento: 1 de septiembre de 2026

Documento interno de presentación y evaluación. No constituye una versión de producción.

CONTENIDO

Índice

1. Introducción
2. Objetivo del sistema
3. Acceso al sistema
4. Dashboard / Resumen
5. Clientes
6. Proyectos
7. Registros de servicio
8. Reportes
9. Facturas
10. Usuarios y roles
11. Configuración
12. Acerca de
13. Experiencia de usuario
14. Seguridad y control de acceso
15. Tecnologías
16. Estado actual del proyecto
17. Beneficios para Solutions By Design
18. Flujo general de trabajo
19. Conclusión
20. Autor y créditos

SECCIÓN 1

Introducción

Service Billing System es una aplicación web interna desarrollada para Solutions By Design, Inc. Su propósito es centralizar y facilitar la administración de la operación de servicios por hora de la empresa en un solo lugar.

El sistema reúne, en módulos conectados entre sí, la información de:

- Clientes
- Proyectos
- Asignaciones de Project Manager
- Registros de servicio
- Horas trabajadas
- Reportes de horas de servicio
- Facturación manual y generación de documentos
- Usuarios
- Roles y permisos
- Configuración

La aplicación es de uso interno y está pensada para el personal de Solutions By Design que registra, consulta, supervisa o factura trabajo por hora. La interfaz está disponible en español e inglés y permite elegir entre apariencia de sistema, clara u oscura.

ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO

Este manual describe únicamente funcionalidades que están implementadas y verificadas en el código actual del sistema. No incluye funciones planificadas ni estimaciones de resultados.

SECCIÓN 2

Objetivo del sistema

Service Billing System busca apoyar el trabajo diario de la empresa atendiendo necesidades concretas de organización y control de la operación de servicios:

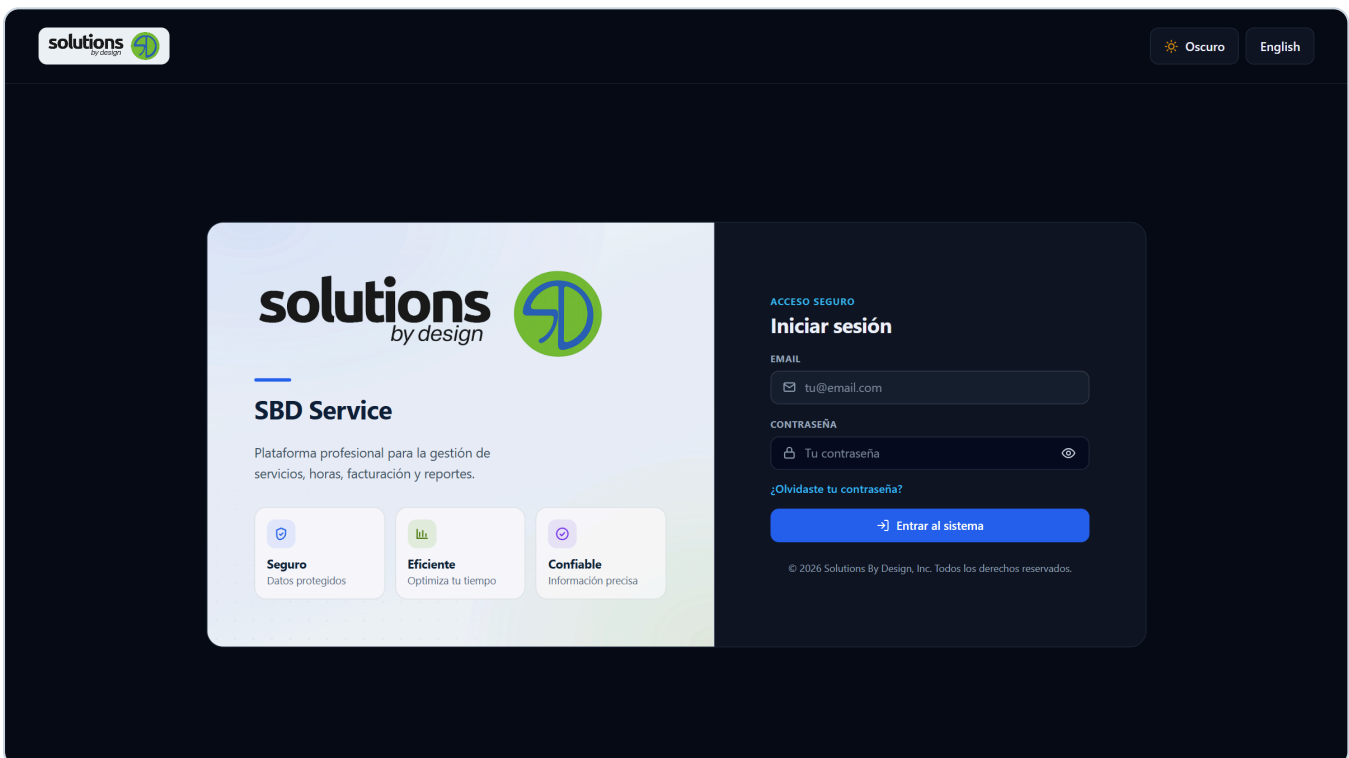
- **Centralización.** Mantener clientes, proyectos, horas, reportes y documentos de apoyo en una sola plataforma.
- **Organización de la información.** Estructurar los datos por cliente, proyecto, técnico, fecha y estado.
- **Seguimiento de horas.** Registrar y consultar las horas trabajadas, con cálculo automático del total a partir de los tramos de mañana y tarde.
- **Reducción de procesos manuales.** Sustituir hojas y cálculos manuales por captura y consulta directa en el sistema, donde aplica.
- **Preparación de reportes.** Filtrar la información de horas de servicio y exportarla en PDF y Excel.
- **Generación de documentos.** Producir una factura en PDF con formato profesional a partir de un formulario.
- **Control de acceso según rol.** Mostrar a cada usuario solo las herramientas y los datos que le corresponden.

SECCIÓN 3

Acceso al sistema

El acceso se realiza mediante una pantalla de inicio de sesión. El usuario ingresa su correo y contraseña, y el sistema valida la sesión antes de mostrar la aplicación.

- **Inicio de sesión** con correo y contraseña.
- **Autenticación por sesión**; las contraseñas se almacenan cifradas.
- **Acceso según permisos**. Una vez dentro, la navegación y los datos visibles dependen del rol del usuario.
- **Cuentas inactivas**. Un usuario desactivado no puede iniciar sesión, pero su historial se conserva.
- **Recuperación de contraseña**. Existe un flujo para solicitar la recuperación; un administrador la gestiona.
- **Idioma e interfaz**. El encabezado permite cambiar entre español e inglés y entre apariencia de sistema, clara u oscura.

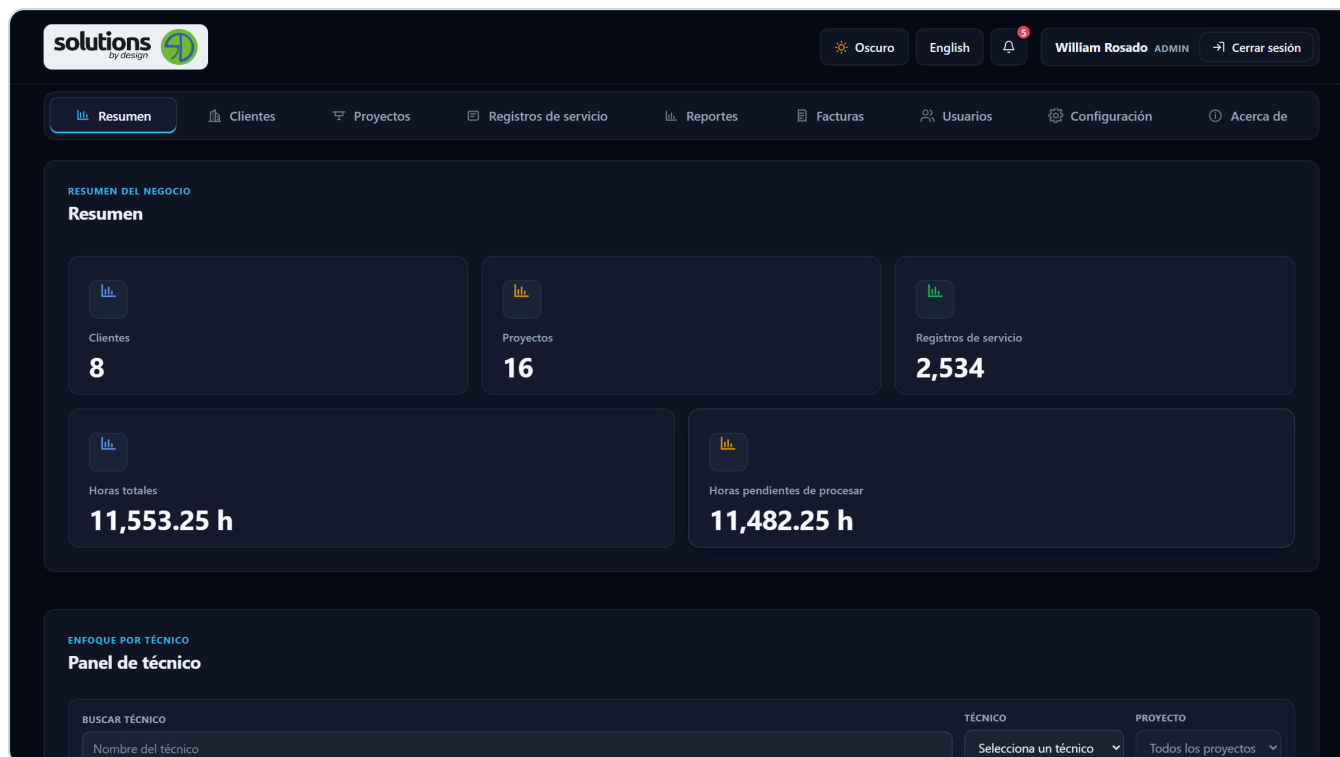


Pantalla de inicio de sesión (tema oscuro). Los campos se muestran vacíos; no se exhiben credenciales.

SECCIÓN 4

Dashboard / Resumen

El Dashboard, o Resumen, es la primera pantalla tras iniciar sesión. Ofrece una vista general del estado del trabajo mediante tarjetas de indicadores, un panel por técnico y secciones visuales de horas.

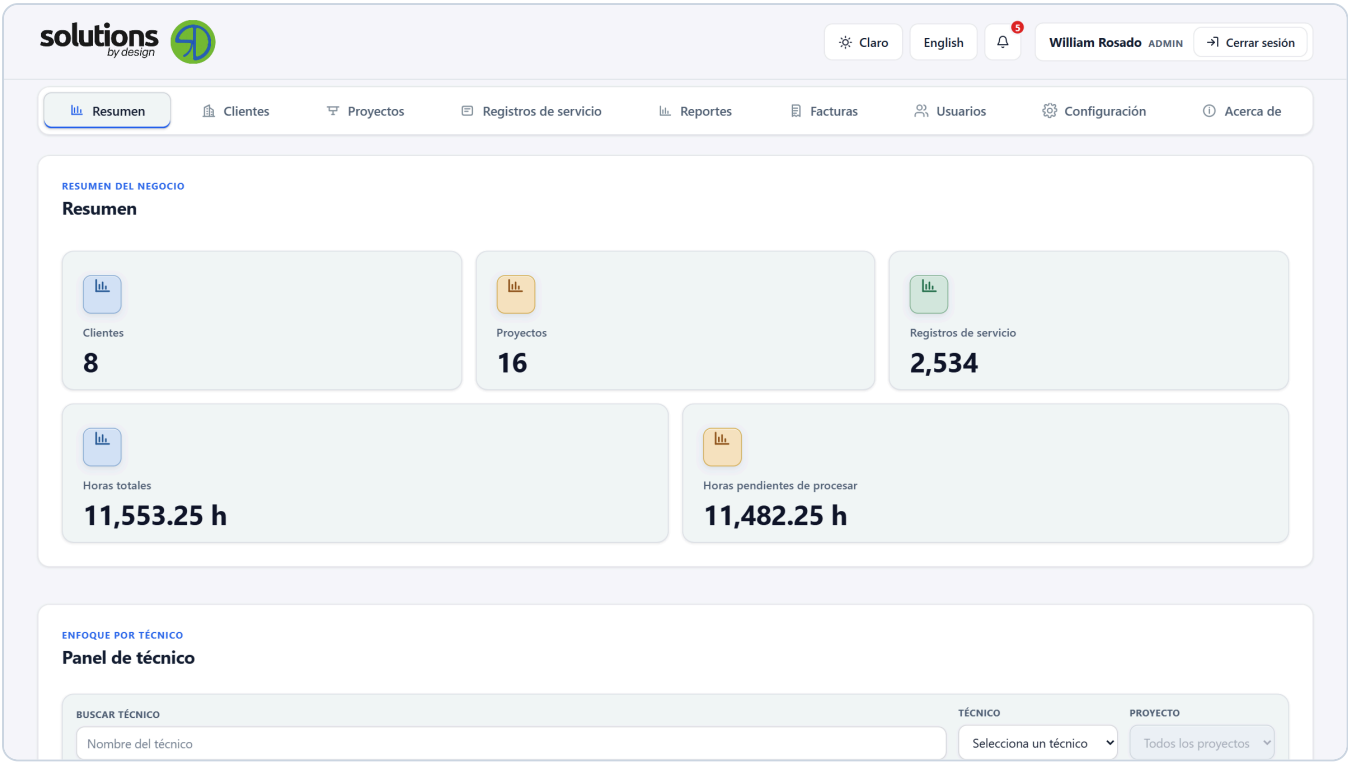


Dashboard / Resumen (tema oscuro), pantalla principal del sistema.

Tarjetas de indicadores

Indicador	Qué representa
Clientes	Cantidad de clientes considerados en el resumen del negocio.
Proyectos	Cantidad de proyectos considerados en el resumen del negocio.
Registros de servicio	Cantidad total de registros de servicio contabilizados.
Horas totales	Suma de horas de servicio del alcance mostrado.
Horas pendientes de procesar	Horas registradas que aún no han sido marcadas como procesadas.

Cada tarjeta puede abrir un panel de detalle con los registros relacionados. El Dashboard también incluye un **Panel de técnico** con filtros por técnico, proyecto y rango de fechas, secciones de barras de horas por mes, cliente, proyecto y técnico, y paneles de actividad reciente.



Dashboard / Resumen en tema claro. La misma información con la apariencia clara del sistema.

Las cifras que aparecen en las capturas provienen de la base de datos del entorno utilizado para documentar el sistema y se muestran únicamente para ilustrar la disposición de la pantalla.

SECCIÓN 5

Cientes

El módulo de Cientes administra el catálogo de clientes de la empresa.

- **Administración de clientes.** Crear, editar y consultar clientes, con búsqueda por nombre, correo o teléfono.
- **Estados Activo / Inactivo.** La desactivación es lógica: el registro no se elimina físicamente, solo cambia de estado.
- **Conservación del historial.** Al desactivar un cliente, su información y sus registros asociados se conservan.
- **Relación con proyectos.** Cada proyecto pertenece a un cliente; los proyectos y las horas quedan vinculados al cliente correspondiente.

PRIVACIDAD

Este documento no incluye captura del listado de clientes porque contiene información real de clientes de la empresa (nombres, contactos e identificadores). El módulo se describe únicamente a nivel de funcionalidad.

SECCIÓN 6

Proyectos

El módulo de Proyectos administra el trabajo contratado por cada cliente.

- **Administración de proyectos.** Crear, editar y consultar proyectos, con búsqueda y filtro por cliente.
- **Relación con clientes.** Cada proyecto está asociado a un cliente activo.
- **Estados Activo / Inactivo.** Desactivación lógica, sin eliminar filas.
- **Información de contrato.** Número de contrato, horas contratadas, horas usadas y restantes, fechas de vigencia y alertas visuales de estado del contrato.
- **Asignación de Project Managers.** A un proyecto se le pueden asignar uno o más usuarios con rol Project Manager, desde el editor de proyecto o desde la pantalla de Usuarios.
- **Varios proyectos por Project Manager.** Según la implementación actual, un Project Manager puede tener varios proyectos asignados.
- **Preservación del historial.** Las asignaciones retiradas se desactivan de forma lógica; no se borran.

PRIVACIDAD

No se incluye captura del listado de proyectos porque muestra proyectos, clientes y números de contrato reales.

SECCIÓN 7

Registros de servicio

El módulo de Registros de servicio es el registro operativo del trabajo por hora. Cada registro relaciona un técnico, un cliente y un proyecto con una fecha y unos tramos horarios.

- **Registro de trabajo.** Alta y edición de registros con técnico, cliente, proyecto, fecha, tramos de mañana y tarde, descripción y estado.
- **Cálculo de horas.** El total de horas se calcula automáticamente a partir de los tramos de mañana y tarde; el usuario no lo escribe manualmente.
- **Filtros.** Por técnico, cliente, proyecto, fecha de servicio y estado (registrado, procesado, cancelado).
- **Búsqueda.** Texto libre sobre técnico, cliente, proyecto y descripción, con retardo (debounce) para no consultar en cada tecla.
- **Paginación en el servidor.** El listado se pagina de **50 registros por página**, con navegación *Anterior / Siguiente* y contador de registros.
- **Cancelación lógica.** Un registro se marca como *Cancelado*; no se elimina de la base de datos.
- **Reportes asociados.** La información de estos registros alimenta los reportes de horas de servicio.

PRIVACIDAD

No se incluye captura de este listado porque muestra nombres de técnicos, clientes y descripciones de servicio con datos reales, incluidos posibles nombres de terceros.

SECCIÓN 8

Reportes

El módulo de Reportes permite consultar la información de horas de servicio aplicando filtros y exportarla.

Pantalla de Reportes en estado inicial, con los filtros y las acciones de exportación.

- **Filtros.** Fecha desde, fecha hasta, técnico, cliente, proyecto y estado. También hay un campo de número de factura para incluir en el PDF exportado.
- **Consulta de información.** Al generar el reporte se muestra una tabla con ID, técnico, cliente, proyecto, fecha, horas, estado y descripción del servicio.
- **Reportes de horas.** El reporte se construye sobre los registros de servicio y su resumen de horas.
- **Exportación a PDF.** Genera un documento con formato corporativo, con desglose de servicios y una hoja de tiempo (Time Sheet).
- **Exportación a Excel.** Genera un archivo de hoja de cálculo con los registros del reporte.

Los botones de exportación permanecen deshabilitados hasta que se genera un reporte con registros.

SECCIÓN 9

Facturas

El módulo de Facturas es un generador de factura manual: a partir de un formulario, produce una factura en PDF con formato profesional. La información de este módulo no se almacena en la base de datos.

solutions
by design

OscuroEnglishWilliam Rosado ADMINCerrar sesión

ResumenClientesProyectosRegistros de servicioReportesFacturasUsuariosConfiguraciónAcerca de

FACTURACIÓN MANUAL

Facturas

INVOICE # *

8877

FECHA *

mm/dd/yyyy

P.O. NO.

P.O. No.

TERMS

Net 30

FECHA DE VENCIMIENTO

mm/dd/yyyy

PROYECTO *

Project

BILL TO *

Client name and billing address

DETALLE DEL SERVICIO

Información editable del servicio

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL DEL SERVICIO

Servicios Profesionales

MES / PERÍODO DEL SERVICIO

mayo de 2026

NÚMEROS DE CUENTAS

6104-24-4011-0000-1306-6371;
6104-24-4011-0000-1306-6372;
6104-25-4011-0000-1306-6370;

Formulario de facturación manual (en blanco). Los asteriscos rojos marcan los campos obligatorios.

Encabezado de la factura

Campo	Descripción
Invoice #	Número de factura.
Fecha	Fecha de la factura (selector de calendario).
P.O. No.	Número de orden de compra.
Terms	Términos de pago (por ejemplo, Net 30).
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento de la factura.
Proyecto	Proyecto al que corresponde la factura.
Bill To	Nombre y dirección de facturación del cliente.

Información editable del servicio

Sección con el detalle que se incluye en la descripción de la factura: descripción principal del servicio, mes o período del servicio, números de cuentas, número de contrato, fechas de vigencia (selectores de calendario) y las horas contratadas, disponibles, trabajadas y finales.

Líneas de factura

Columna	Descripción
Quantity	Cantidad. Se pueden agregar y eliminar líneas.
Description	Descripción de la línea.
Rate	Tarifa unitaria.
Amount	Importe calculado como Quantity × Rate.

Totales

- **Subtotal:** suma de los importes de todas las líneas.
- **IVU:** impuesto, con tasa por defecto de 11.5%, que se puede desactivar o modificar.
- **Total:** subtotal más IVU (o igual al subtotal si el IVU está desactivado).

Certificaciones, firmas y mensaje final

- Dos bloques de **texto de certificación**, cada uno se puede mostrar u ocultar en el PDF.
- Dos bloques de **firma** configurables, con nombre y cargo.
- Un **mensaje final de factura** editable.

VALIDACIONES DE CAMPOS OBLIGATORIOS

Antes de generar el PDF, el formulario valida los campos obligatorios (Invoice #, Fecha, Proyecto, Bill To y, en cada línea, Quantity y Description). Los campos vacíos o inválidos se marcan con borde rojo y un mensaje "Este campo es obligatorio", y el foco se desplaza al primer campo con error. El estado de error desaparece a medida que se corrige cada campo. El campo de números de cuentas elimina líneas duplicadas exactas.

Este manual documenta el comportamiento del generador de factura. No modifica la lógica ni el formato del PDF que produce el sistema.

SECCIÓN 10

Usuarios y roles

El módulo de Usuarios permite la administración de las cuentas del sistema: crear y editar usuarios, filtrar por rol y por estado, y activar o desactivar cuentas sin eliminar filas. Un usuario inactivo no puede iniciar sesión, pero sus registros históricos se conservan. Un administrador no puede desactivar su propia cuenta con sesión iniciada.

Rol	Acceso según la implementación actual
Admin	Acceso administrativo donde está implementado: Usuarios, Configuración, roles, asignaciones de Project Manager, y todos los datos de Clientes, Proyectos, Registros de servicio, Reportes y Dashboard, además de la pantalla de Facturas.
Project Manager	Acceso limitado a los proyectos que le han sido asignados y a los datos relacionados, en Clientes, Proyectos, Registros de servicio, Dashboard y Reportes (incluidas las exportaciones). Las solicitudes de recursos no asignados se rechazan. No administra usuarios ni configuración, no crea, edita, cancela ni procesa registros de servicio, y no utiliza el generador de factura manual.
Technician / User	Acceso al flujo de registros de servicio permitido por sus permisos: puede ver registros y crear registros bajo su propia identidad de técnico. No tiene acceso administrativo.

PRIVACIDAD

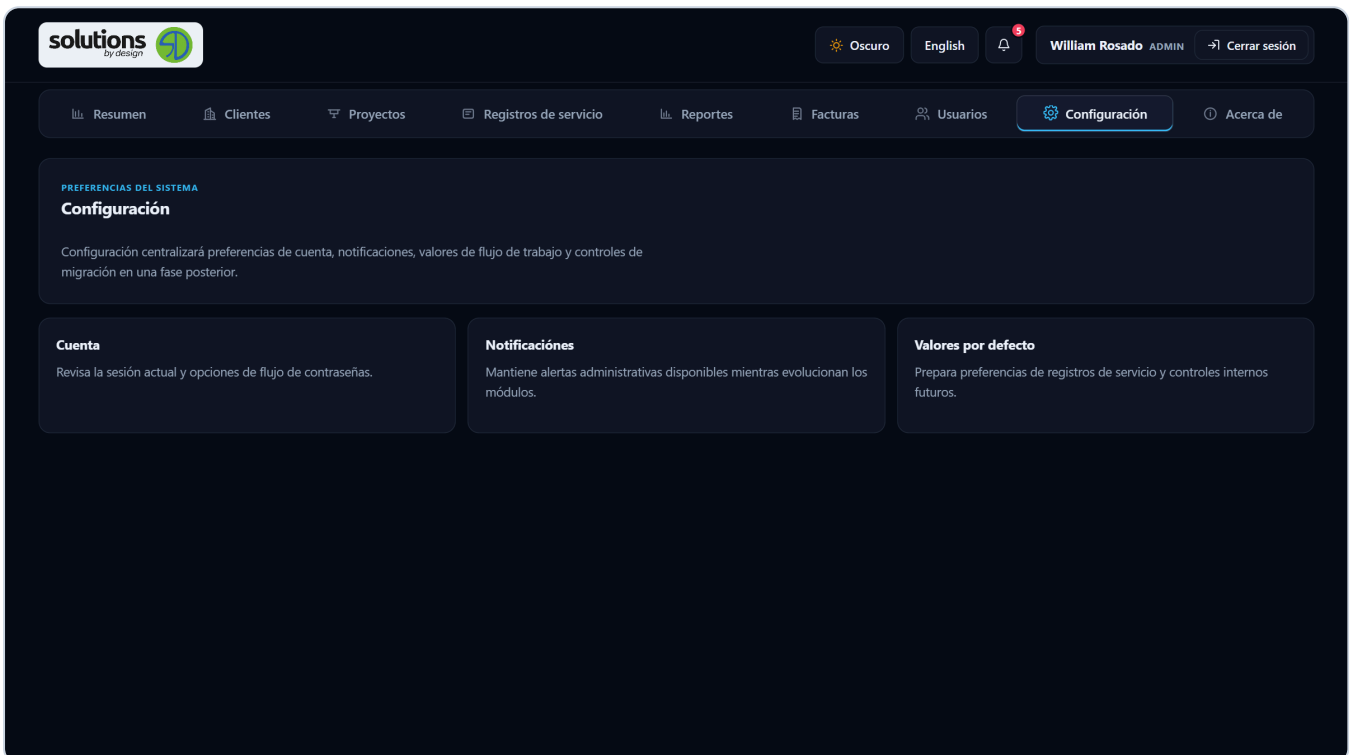
No se incluye captura del listado de usuarios porque muestra nombres y correos corporativos de personal real.

SECCIÓN 11

Configuración

La pantalla de Configuración agrupa las preferencias del sistema. En la versión actual presenta tres áreas informativas:

- **Cuenta:** revisión de la sesión actual y opciones de flujo de contraseñas.
- **Notificaciones:** alertas administrativas disponibles mientras evolucionan los módulos.
- **Valores por defecto:** preparación de preferencias de registros de servicio y controles internos futuros.

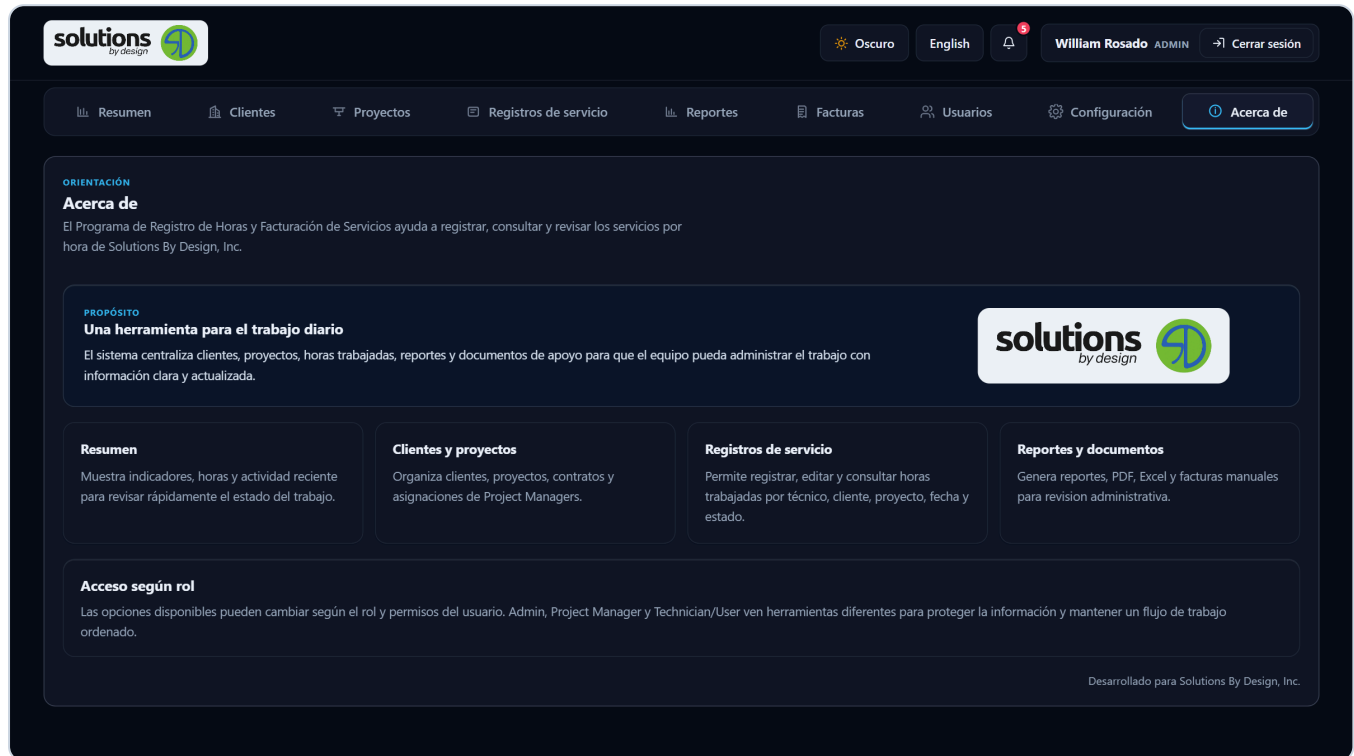


Pantalla de Configuración, con las áreas de preferencias del sistema.

SECCIÓN 12

Acerca de

La pantalla "Acerca de" contiene información general del sistema: una descripción de su propósito, un resumen de los módulos principales y una nota sobre el acceso según rol.



Pantalla "Acerca de", con la orientación general del sistema.

SECCIÓN 13

Experiencia de usuario

- **Diseño moderno y corporativo**, con superficies limpias, bordes finos y una jerarquía visual clara.
- **Navegación consistente** entre módulos, con el mismo encabezado y menú principal.
- **Apariencia Sistema / Claro / Oscuro**, con la preferencia manual guardada en el navegador.
- **Mensajes tipo toast** para éxito, error, advertencia e información.
- **Validaciones** con indicadores de campos obligatorios y mensajes de error.
- **Confirmaciones** mediante un modal propio del sistema para acciones destructivas.
- **Avisos de cambios sin guardar** en los formularios principales.
- **Diseño responsive** para escritorio, tableta y móvil.
- **Accesibilidad** con estados de foco visibles y atributos de accesibilidad en las validaciones donde están implementados.

SECCIÓN 14

Seguridad y control de acceso

El sistema incorpora los siguientes controles, tal como están implementados:

- **Autenticación** por sesión, con contraseñas cifradas (bcrypt).
- **Roles:** Admin, Project Manager y Technician / User.
- **Permisos** aplicados en el servidor sobre cada operación.
- **Alcance del Project Manager:** solo ve y opera sobre sus proyectos asignados; las solicitudes de recursos no asignados se rechazan.
- **Estados Activo / Inactivo:** las cuentas inactivas no pueden iniciar sesión.
- **Conservación del historial:** las eliminaciones son lógicas; los datos no se borran físicamente.

El sistema no cuenta con certificaciones de seguridad externas y este documento no hace afirmaciones en ese sentido. Los controles descritos son los implementados en el código actual.

SECCIÓN 15

Tecnologías

Capa	Tecnología
Interfaz	HTML, CSS y JavaScript (sin framework de frontend, sin paso de compilación)
Servidor	Node.js con Express
Base de datos	Microsoft SQL Server
Generación de PDF	Biblioteca de PDF en el servidor
Exportación a Excel	Biblioteca de hoja de cálculo en el servidor

La versión actual **no depende de React, Angular ni Vue**. La interfaz se construye con HTML, CSS y JavaScript directamente.

SECCIÓN 16

Estado actual del proyecto

ESTADO

Development / User Acceptance Testing (UAT).

- La rama **development** contiene la versión actual del sistema.
- El sistema está **pendiente de pruebas y aprobación formal** por parte de la organización.
- La rama **main no ha sido promovida** a esta versión.
- Esta versión **no debe presentarse como producción** hasta que se completen y aprueben las pruebas de aceptación.

SECCIÓN 17

Beneficios para Solutions By Design

Beneficios razonables y verificables que aporta el sistema:

Beneficio	Descripción
Centralización	Una sola plataforma para clientes, proyectos, horas, reportes y documentos de apoyo.
Mejor organización	Información estructurada por cliente, proyecto, técnico, fecha y estado.
Visibilidad de horas	Consulta directa de horas totales y pendientes de procesar.
Seguimiento de proyectos	Estado de contrato, horas usadas y restantes, y alertas por proyecto.
Generación de reportes	Filtrado de horas de servicio y exportación a PDF y Excel.
Apoyo a la facturación	Generación de una factura en PDF con formato profesional desde un formulario.
Control de acceso	Cada rol ve y opera solo sobre lo que le corresponde.
Menos trabajo manual	Captura y consulta directas en el sistema donde aplica, en lugar de hojas y cálculos manuales.

No se presentan métricas cuantitativas de ahorro o reducción de trabajo porque no se dispone de mediciones que las respalden.

SECCIÓN 18

Flujo general de trabajo

El sistema acompaña el ciclo de trabajo de la empresa, desde el cliente hasta la facturación:



Cada cliente tiene uno o más proyectos. A cada proyecto se le asignan Project Managers y sobre él trabajan los técnicos, que registran su servicio. Los registros aportan las horas, que se consultan en reportes y sirven de base para la preparación de la facturación.

SECCIÓN 19

Conclusión

Service Billing System reúne en una sola aplicación interna la gestión de clientes, proyectos, asignaciones de Project Manager, registros de servicio, horas, reportes, facturación manual, usuarios y configuración, con control de acceso por rol e interfaz en español e inglés.

La versión actual se mantiene en la rama **development** y está en etapa de **User Acceptance Testing (UAT)**. Queda pendiente la revisión y la aprobación formal de la organización antes de promover el sistema a **main** y considerarlo una versión de producción.

ESTADO DE APROBACIÓN

Pendiente de aprobación. Este documento se entrega para la evaluación del sistema por parte de supervisión, administración y personal usuario.

SECCIÓN 20

Autor y créditos

William Rosado Pérez

- B.S. Computer Science
 - IT Support Specialist
 - Database Support
 - Puerto Rico
-

Solutions By Design, Inc. — Service Billing System

Manual y Presentación del Sistema · Versión de evaluación (Development / UAT)

Documento preparado el 1 de septiembre de 2026.